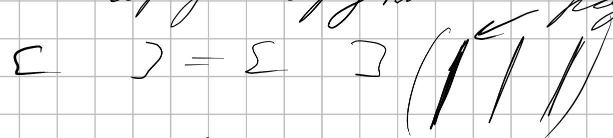
# Преобразование базиса.

**NB** ] $X(\mathbb{R})$ – л.п. над полем $\mathbb{R}$, $\{e_j\}_{j=1}^n$ и $\{\tilde{e}\}_{j=1}^n$ – базисы $X(\mathbb{R})$:

$\forall x \in X(\mathbb{R})$ $\quad x = \sum\limits_{j=1}^n \xi^j e_j$, $\tilde{x} = \sum\limits_{k=1}^n \tilde{\xi}^k \tilde{e}_k$

В силу того, что $\{e_j\}_{j=1}^n$ и $\{\tilde{e}\}_{j=1}^n$ – базисы, то любой вектор из $X(\mathbb{R})$ выражается единственным образом через них $\Rightarrow$

$\Rightarrow \tilde{e}_k = \sum\limits_{j=1}^n T_k^j e_j$



разложение $\tilde{e}_k$ т.е. его координаты в базисе $e_j$

**Def** Набор чисел $\|T_k^j\| = T$ будем называть матрицей перехода от базиса $\{e_j\}_{j=1}^n = E$ – старого базиса – к базису $\{\tilde{e}_k\}_{k=1}^n = \tilde{E}$ – новому базису.

**NB** $\tilde{E} = E \cdot T$, т.е. столбцы $T$ – коэффициенты $\tilde{e}_k$, строки – все коэффициенты при $e_j$

**Lm** $\det T \neq 0$ (в силу ЛНЗ столбцов)

**NB** $\exists T^{-1} = S = \|\sigma_i^l\| : \tilde{E} \cdot T^{-1} = E$; $E = \tilde{E} \cdot T^{-1}$.

**Th** ] $\{f^i\}_{i=1}^n$, $\{\tilde{f}^l\}_{l=1}^n$ – базисы $X^*(\mathbb{R})$, сопряженные к базисам $\{e_j\}_{j=1}^n$ и $\{\tilde{e}_k\}_{k=1}^n$, тогда $\tilde{f}^l = \sum\limits_{i=1}^n \sigma_i^l f^i$.

**Док-во:** ] $X^*(\mathbb{R}) \Rightarrow \tilde{f}^l(\tilde{e}_k) \overset{\delta_k^l}{=} \sum\limits_{j=1}^n T_k^j \tilde{f}^l(e_j) = \sum\limits_{j=1}^n T_k^j \left(\sum\limits_{i=1}^n \beta_i^l f^i, e_j\right) = \sum\limits_{j=1}^n \sum\limits_{i=1}^n T_k^j \beta_i^l f^i(e_j) =$

$= \sum\limits_{j=1}^n \sum\limits_{i=1}^n T_k^j \beta_i^l \delta_j^i = \sum\limits_{j=1}^n T_k^j \beta_j^l = \sum\limits_{j=1}^n f^j(\tilde{e}_k) \cdot \beta_j^l = \left(\sum\limits_{i=1}^n \beta_i^l f^i, \tilde{e}_k\right) \Rightarrow$

$\Rightarrow \tilde{f}^l = \sum\limits_{i=1}^n \beta_i^l f^i$. Покажем, что $\beta_i^l = \underset{\|}{\sigma_i^l} \in S$:

$\cdot\ \tilde{f}^l(\tilde{e}_k) = \sum\limits_{j=1}^n T_k^j \beta_j^l = \delta_k^l \Rightarrow B \cdot T = I \Rightarrow B = T^{-1} = S$

**NB** $F = (f^1, f^2, \dots, f^n)^T$, $\tilde{F} = (\tilde{f}^1, \tilde{f}^2, \dots, \tilde{f}^n)^T$ $\quad \tilde{F} = S \cdot F$ (т.е. по столбцам – коэффициенты $\tilde{f}^l$, по строкам – коэффициенты при $f^i$).

# Замена координат при замене базиса.

**Th** (о замене координат в $X(\mathbb{R})$) Преобразование координат вектора $X(\mathbb{R})$ при переходе от базиса $\{e_j\}_{j=1}^n$ к базису $\{\tilde{e}_k\}_{k=1}^n$ принимает следующий вид:

$$\tilde{\xi}^k = \sum_{j=1}^n \sigma_j^k \xi^j \text{ или } \tilde{\xi} = S \cdot \xi, \text{ где } \tilde{\xi} = (\tilde{\xi}^1, \tilde{\xi}^2, \dots, \tilde{\xi}^n)^T, \ \xi = (\xi^1, \xi^2, \dots, \xi^n)^T.$$

**Док-во:** $x = \sum\limits_{j=1}^n \xi^j e_j$, $x = \sum\limits_{k=1}^n \tilde{\xi}^k \tilde{e}_k = \sum\limits_{k=1}^n \tilde{\xi}^k \sum\limits_{j=1}^n T_k^j e_j = \sum\limits_{j=1}^n \left(\sum\limits_{k=1}^n \tilde{\xi}^k T_k^j\right) e_j \Rightarrow$

$\Rightarrow \xi^j = \sum\limits_{k=1}^n \tilde{\xi}^k T_k^j \Rightarrow \xi = T\tilde{\xi} \Rightarrow \tilde{\xi} = S \cdot \xi$.

**Th** (о замене координат в $X^*(\mathbb{R})$) Преобразование координат формы в $X^*(\mathbb{R})$ при переходе от базиса $\{f^i\}_{i=1}^n$ к $\{\tilde{f}^l\}_{l=1}^n$ имеет вид:

$$\tilde{\eta}_l = \sum_{i=1}^n \eta_i T_l^i \text{ или } \tilde{\eta} = \eta \cdot T, \text{ где } \tilde{\eta} = (\tilde{\eta}^1, \tilde{\eta}^2, \dots, \tilde{\eta}^n)^T, \ \eta = (\eta^1, \eta^2, \dots, \eta^n)^T.$$

**Док-во:** $f = \sum\limits_{i=1}^n \eta_i f^i$; $f = \sum\limits_{l=1}^n \tilde{\eta}\, \tilde{f}^l = \sum\limits_{l=1}^n \tilde{\eta}_l \sum\limits_{i=1}^n \sigma_i^l f^i = \sum\limits_{i=1}^n \left(\sum\limits_{l=1}^n \tilde{\eta}_l \sigma_i^l\right) f^i \Rightarrow$

$$\Rightarrow \eta_i = \sum_{l=1}^{n} \tilde{\eta}_l \sigma^l_i \Rightarrow \eta = \tilde{\eta} \cdot S \Rightarrow \tilde{\eta} = \eta \cdot T \Rightarrow \tilde{\eta}^l = \sum_{i=1}^{n} \eta_i \tau^i_l$$

**Def** Величины, преобразующиеся при переходе от старого базиса к новому с помощью матрицы перехода $T_{e\to e'}$, наз-ся ковариантными, те же, что используют $S = T^{-1}_{e\to e'}$ наз-ся контравариантными.

**NB** Ковариантные величины снабжаются нижними индексами, контравариантные - верхними. Правило работает для векторов.